

# 生产过程中的决策优化设计

唐梓轩, 陈欣雨, 杨一汀

(北京师范大学 统计学院, 北京 100875)

**摘 要:** 针对生产过程中次品率不确定性、检测成本增加及不合格品处理策略对企业利润及生产效率的影响, 本文提出了一种基于假设检验与成本效益分析的决策优化方法. 利用功效函数建立抽样检测方案, 推导了不同标称值要求下的样本量选取准则, 平衡了检测成本与次品率; 构建了包含多种情形下的生产决策模型, 给出了不同检测、拆解及回收方案下的期望成本显式表达式, 并以利润最大化为目标筛选最优决策. 此外, 本文还将多零件、多工序的复杂生产情形考虑在内, 进一步拓展了模型.

**关键词:** 生产决策; 抽样检测; 假设检验; 功效函数

中图分类号: O224

文献标志码: A

文章编号: 2095-3070(2025)01-0079-09

DOI: 10.19943/j.2095-3070.jmmia.2025.01.09

## 0 引言

生产过程中, 次品率的不确定性、检测成本的增加以及不合格品的处理策略, 直接影响企业的利润和生产效率. 因此, 如何在保证产品质量的前提下, 合理设计检测、拆解和回收策略, 以实现利润最大化, 成为企业亟需解决的核心问题. 本文针对某企业在生产电子产品过程中所面临的次品率、检测及拆解等一系列决策问题展开研究, 通过优化生产过程中的抽样、检测和拆解策略, 最大化企业利润和生产效率. 本文的研究旨在为企业提供一种基于数学建模的决策方案, 帮助其在面对不同生产条件时合理选择抽样、检测和拆解策略, 提升资源利用率和经济效益.

2024 年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 B 题<sup>[1]</sup>以生产过程中的决策问题为研究背景, 旨在引导参赛者建立抽样检测方案, 针对具体情形给出决策方案, 同时将决策方案在多零件、多工序的复杂生产系统上进行拓展.

## 1 抽样检测方案的建立

本模块旨在为企业设计一种高效的抽样检测方案, 以期通过较少的检测次数确保在给定信度水平下准确判断供应商提供的零配件的次品率是否超过标称值. 针对标称值为 10% 的情况, 探讨“在 95% 的信度下认定次品率超过标称值时拒收该批零配件”的抽样方案.

在频率学派假设检验的理论体系下, 原假设和备择假设的地位存在差异, 本问题中企业对于拒收与接收的态度也存在差异, 故可以利用假设检验的思想处理该问题<sup>[2]</sup>.

### 1.1 假设检验问题

使用简单随机抽样检验次品率, 假定共抽取  $n$  个样本, 且每个样本是否为次品独立同分布, 则该

收稿日期: 2024-12-31

通讯作者: 唐梓轩, E-mail: 17701326044@163.com

引用格式: 唐梓轩, 陈欣雨, 杨一汀. 生产过程中的决策优化设计[J]. 数学建模及其应用, 2025, 14(1): 79-87.

TANG Z X, CHEN X Y, YANG Y T. Decision optimization design in production process(in Chinese)[J]. Mathematical Modeling and Its Applications, 2025, 14(1): 79-87.

问题可运用如下数学语言进行表达:

$$X_1, X_2, \dots, X_n \text{ i.i.d. } \sim B(1, p)$$

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 个样品为次品,} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 个样品为正品,} \end{cases}$$

其中: i.i.d. 表示独立同分布;  $B(1, p)$  表示二项分布;  $p$  为零件的次品率.

根据 10% 的标称值与方案要求“在 95% 的信度下认定零配件次品率超过标称值, 则拒收这批零件”, 可得到假设检验问题:

$$H_0: p \leq 0.1, H_1: p > 0.1.$$

该假设检验问题的显著性水平  $\alpha = 0.05$ . 根据假设检验的思想, 次品率不超过 10% 的标称值但是拒绝了原假设的概率(即犯第一类错误的概率)必须控制在  $\alpha = 0.05$  之下, 满足以上要求的前提下, 尽量控制次品率超过 10% 的标称值但是接受原假设的概率(即犯第二类错误的概率).

根据渐进理论, 当  $np > 5$  时(即若  $p = 0.1$ ,  $n$  需满足条件  $n > 50$ ), 可根据如下式构造检验统计量并利用其渐进正态性质:

$$Z = \frac{k/n - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} = \frac{(k/n - p)\sqrt{n}}{\sqrt{p(1-p)}} \sim N(0, 1),$$

其中,  $k = \sum_{i=1}^n X_i$  为样本中次品的个数.

根据 Neyman-Person 引理, 该假设检验的拒绝域可以写成  $\{k | k > c\}$  的形式, 其中,  $c$  的取值可由  $P\{k > c | p = 0.1\} = 0.05$  确定. 由

$$P(k > c | p = 0.1) = P\left(\frac{(k/n - 0.1)\sqrt{n}}{\sqrt{0.09}} > \frac{(c/n - 0.1)\sqrt{n}}{\sqrt{0.09}}\right) = 0.05$$

得出  $c = 0.3u_{0.95}\sqrt{n} + 0.1n$ , 其中,  $u_{0.95}$  表示标准正态分布的上 0.05 分位数. 故  $\alpha = 0.05$  下的拒绝域为:

$$\{k | k > 0.3u_{0.95}\sqrt{n} + 0.1n\}. \quad (1)$$

此式为判定方法, 若根据样本计算出的  $k$  落入集合(1)中, 则拒绝原假设, 拒收这批零件; 反之, 当  $k$  落入集合(1)的补集时, 虽然无法拒绝原假设, 但还不能接收这批零件, 需要考虑犯第二类错误的概率. 为此引入功效函数  $K(n, p)$ , 即当参数  $p$  取参数空间内各值时统计量落入拒绝域的概率:

$$K(n, p) = P(k > 0.3u_{0.95}\sqrt{n} + 0.1n | p) = 1 - \Phi\left(\frac{0.3u_{0.95}/\sqrt{n} + 0.1 - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}}\right),$$

其中,  $\Phi(\cdot)$  表示标准正态分布的分布函数.

## 1.2 样本量 $n$ 的选取

为减少企业的损失, 需要使得假设检验犯第二类错误的概率尽可能得小. 当  $p > p_0$  时,  $1 - K(n, p)$  是犯第二类错误的概率. 图 1 为  $n = 30, 50, 100$  的情况下的功效函数曲线.

可见, 当  $p$  落在原假设的参数空间时, 不同样本量  $n$  的情况下的功效接近; 当  $p$  落在备择假设的参数空间时,  $n$  越大则  $K(n, p)$  越大,  $K(n, p)$  越大则犯第二类错误的概率越低, 假设检验的效果越好.

下面计算  $K_1(n, p)$  在备择假设的参数空间下的期望  $q(n)$  作为样本量为  $n$  时假设检验效果的衡量因素:

$$q(n) = E(K(n, p) | n) = \int_{0.1}^1 f(p)K(n, p)dp,$$

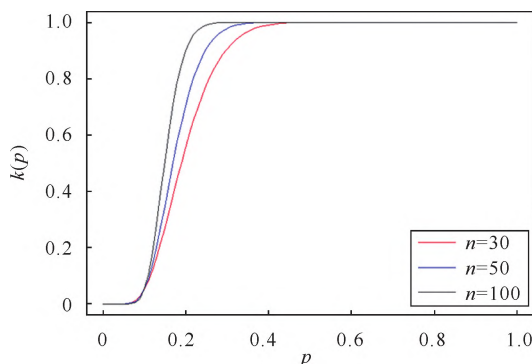


图 1 功效函数曲线图

其中:  $f(p)$  为  $p$  的先验分布密度函数, 实际情境下可根据往期的抽样结果对  $f(p)$  进行估计;  $q(n)$  是在  $p > 0.1$  情况下的平均功效.

利用如下准则确定样本量  $n$ : 取  $n_1$  为满足  $q(n) \geq 0.9$  最小的  $n$ , 取  $n_2 = 50$ , 样本量  $n = \max\{n_1, n_2\}$ .

可从直观上理解此样本量选取方法:  $1 - q(n)$  可以看成犯第二类错误的平均概率, 当  $q(n) \geq 0.9$  时, 可以保证犯第二类错误的平均概率小于 0.1; 同时,  $n \geq n_2 = 50$  为样本量大小制定了底线, 不但保证了检测的准确性, 也保证了统计量渐进服从正态分布.

例如,  $n = 50$  时,  $q(n) \geq 0.9$ , 由拒绝域  $\{k > 0.3u_{0.95}\sqrt{n} + 0.1n\}$  得到  $k \geq 9$ . 因此, 最终结论为: 抽样检测 50 个样品, 当检测出的次品数  $\geq 9$  时, 则拒收这批产品; 否则 (检测出的次品数  $\leq 8$ ) 接收这批产品.

## 2 生产决策模型建立

决策的本质为最大化收益的期望. 实际情况下, 生产厂家往往会有某个预期产量  $n$ , 企业需要最大化生产每个合格成品收益的期望, 由于销售价格的恒定, 上述问题等价于最小化生产每个合格成品花销的期望.

可供企业考虑的决策共 16 种情况, 如表 1 所示.

由于当对不合格的成品进行拆解时, 如果始终未对零配件 1 和零配件 2 进行检测, 则零配件的次品会永远处于流水线中不会被丢弃, 故做出如下假设: 当企业的决策为对不合格的成品进行拆解时, 若最开始并未对零配件 1 或零配件 2 进行检测, 则拆解后强制对其进行检测.

下文将计算 16 种不同决策下生产每个合格成品花销的期望与各产品次品率、购买单价、检测成本、装配成本、调换损失以及拆解费用的关系. 由于上述假设的存在, 是否对不合格成品拆解会对表达式的求解产生较大影响, 丢弃不合格成品的 8 种决策情况可以给出统一的表达式, 拆解不合格成品的 8 种决策情况较为复杂, 由于篇幅原因, 只详细说明编号为 008 的表达式的推导过程, 其余编号直接给出表达式.

表 1 16 种决策方案及对应编号表

| 不合格<br>成品是<br>否拆解 | 是否<br>检测零<br>配件 1 | 是否<br>检测零<br>配件 2 | 是否<br>检测<br>成品 | 决策方案<br>编号 |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------|
| 是                 | 是                 | 是                 | 是              | 001        |
|                   |                   |                   | 否              | 002        |
|                   |                   | 否                 | 是              | 003        |
|                   |                   |                   | 否              | 004        |
|                   | 否                 | 是                 | 是              | 005        |
|                   |                   |                   | 否              | 006        |
|                   |                   | 否                 | 是              | 007        |
|                   |                   |                   | 否              | 008        |
| 否                 | 是                 | 是                 | 是              | 009        |
|                   |                   |                   | 否              | 010        |
|                   |                   | 否                 | 是              | 011        |
|                   |                   |                   | 否              | 012        |
|                   | 否                 | 是                 | 是              | 013        |
|                   |                   |                   | 否              | 014        |
|                   |                   | 否                 | 是              | 015        |
|                   |                   |                   | 否              | 016        |

### 2.1 丢弃不合格的成品下表达式的求解

在丢弃不合格成品的前提条件下, 根据是否检测零配件 1、是否检测零配件 2、是否检测成品, 分别建立示性变量  $I_1, I_2, I_3$ , 其定义如下:

$$I_1 = \begin{cases} 1, & \text{不检测零配件 1;} \\ 0, & \text{检测零配件 1;} \end{cases} \quad I_2 = \begin{cases} 1, & \text{不检测零配件 2;} \\ 0, & \text{检测零配件 2;} \end{cases} \quad I_3 = \begin{cases} 1, & \text{不检测成品;} \\ 0, & \text{检测成品.} \end{cases}$$

根据是否检测零配件, 分为如下两种情况:

①若对零配件  $i$  进行检测, 则生产出能够进入下一流程的零配件 (对于检测零配件而言, 需要保证零配件合格才能进入下一流程) 所需要的生产次数  $\xi_i$  服从分布  $\xi_i \sim G(1 - p_i) (i = 1, 2)$ , 其中,  $G$  表示几何分布,  $p_i$  为零配件  $i$  的次品率. 故  $E(\xi_i) = \frac{1}{1 - p_i}$ .

②若不对零配件进行检测, 则生产出能够进入下一流程的零配件所需的生产次数  $\xi_i \equiv 1$ .

综合①②, 可得出  $E(\xi_i) = \frac{1}{1 - (1 - I_i)p_i}$ .

考虑成品合格的概率, 不难发现:

$$P(\text{成品合格}) = P(\text{配件 1 合格})P(\text{配件 2 合格})P(\text{成品装配正确})$$

$$=(1-I_1p_1)(1-I_2p_2)(1-p),$$

其中:  $p_1$  和  $p_2$  分别表示配件 1 和配件 2 的次品率;  $p$  为成品的次品率.

显然, 成品出现第一件合格品时制造出的成品的个数  $\lambda$  服从几何分布

$$\lambda \sim G((1-I_1p_1)(1-I_2p_2)(1-p)).$$

每制造出一件成品的花费  $C_0$  的均值  $E(C_0)$  为:

$$\begin{aligned} E(C_0) &= [a_1 + (1-I_1)b_1]E(\xi_1) + [a_2 + (1-I_2)b_2]E(\xi_2) + v \\ &= \frac{a_1 + (1-I_1)b_1}{1-(1-I_1)p_1} + \frac{a_2 + (1-I_2)b_2}{1-(1-I_2)p_2} + v + (1-I_3)b, \end{aligned}$$

其中:  $a_1$  和  $a_2$  分别表示配件 1 和配件 2 的购买单价;  $b_1, b_2, b$  分别表示配件 1、配件 2 和成品的检测成本;  $v$  表示成品的装配成本.

故制造出一件合格成品所需花费  $C$  的均值  $E(C)$  为:

$$\begin{aligned} E(C) &= E(C_0)E(\lambda) + eI_3(E(\lambda) - 1) \\ &= \frac{\frac{a_1 + (1-I_1)b_1}{1-(1-I_1)p_1} + \frac{a_2 + (1-I_2)b_2}{1-(1-I_2)p_2} + v + (1-I_3)b}{(1-I_1p_1)(1-I_2p_2)(1-p)} + eI_3\left(\frac{1}{(1-I_1p_1)(1-I_2p_2)(1-p)} - 1\right), \end{aligned}$$

其中,  $e$  表示调换损失.

## 2.2 拆解不合格成品下表达式的求解——以决策编号 001 和 008 为例

### 2.2.1 决策编号 001 表达式的求解

“决策编号 001”是指, 检测配件 1、配件 2 和成品的质量, 并拆解检测出的不合格成品. 与 2.1 同理, 生产出一个合格零配件  $i$  ( $i=1, 2$ ) 所需要的生产次数  $\mu_i$  满足分布  $\mu_i \sim G(1-p_i)$ . 故生产一个合格的零配件共需进行  $E(\mu_i)$  次零配件生产与检测. 一个合格零配件 1 与一个合格零配件 2 的成本  $C_1$

$$\text{均值为 } E(C_1) = \frac{a_1 + b_1}{1-p_1} + \frac{a_2 + b_2}{1-p_2}.$$

由于零配件经过检测, 所以用于装配成品的零配件一定为合格零配件, 且决策编号 001 检测成品, 故在成品装配环节需要考虑的成本为装配成本、检测成本及不合格成品的拆解费用. 与 2.1 同理, 在零配件均为合格品的条件下, 成品出现第一件合格品时制造出的成品的个数  $\lambda$  服从几何分布  $\lambda \sim G(1-p)$ . 故装配一个合格成品共需进行  $E(\lambda)$  次成品装配与检测, 还需进行  $pE(\lambda)$  次成品拆解.

成品装配环节的成本  $C_2$  的均值为  $E(C_2) = \frac{v+b}{1-p} + \frac{sp}{1-p}$ , 其中,  $s$  表示拆解费用.

故在检测零配件、检测成品及对不合格成品进行拆解的条件下, 生产一个合格成品所需总成本  $C$

$$\text{的均值为 } E(C) = E(C_1) + E(C_2) = \frac{a_1 + b_1}{1-p_1} + \frac{a_2 + b_2}{1-p_2} + \frac{v+b+sp}{1-p}.$$

### 2.2.2 决策编号 008 表达式的求解

“决策编号 008”是指, 不检测零配件 1、零配件 2 的质量, 不检测成品的质量, 并拆解售后次品. 生产一件成品的零配件购买成本和成品装配成本均值  $E(C_3)$  及次品率  $p_0$  分别为:

$$E(C_3) = a_1 + a_2 + v, \quad p_0 = 1 - (1-p_1)(1-p_2)(1-p).$$

基于装配时没有对零配件做检测, 对顾客退还的次品进行拆解后一定要对零配件做检测的假设, 其检测成本均值为  $E(C_4) = (b_1 + b_2)p_0 = (b_1 + b_2)[1 - (1-p_1)(1-p_2)(1-p)]$ .

进一步将检测出的次品零配件丢弃, 并补充正品零配件. 由于零配件  $i$  ( $i=1, 2$ ) 的次品率为  $p_i$ , 所以补充正品零配件  $i$  的概率为  $p_i$ . 又由于补充的零配件一定为合格品, 且生产一个合格零配件共需

进行  $E(\mu_i)$  次零配件生产与检测, 故补充零配件成本均值为  $E(C_5) = \frac{a_1 + b_1}{1-p_1}p_1 + \frac{a_2 + b_2}{1-p_2}p_2$ .

此时, 零配件(含补充的)全部是正品. 与 2.1 同理, 在零配件均为合格品的条件下, 成品出现第一件合格品时制造出的成品的个数  $\lambda$  服从几何分布  $\lambda \sim G(1-p)$ . 又因成品不经检测即出售, 故在检测零配件之后顾客收到第一件合格品时企业经历了  $E(\lambda)$  次成品装配及  $E(\lambda) - 1$  次产品调换和拆解,

加上零配件检测前的 1 次产品调换和拆解, 共需  $E(\lambda)$  次成品装配、调换和拆解. 故其成本均值为:

$$E(C_6) = \frac{v+e+s}{1-p} p_0 = \frac{v+e+s}{1-p} [1 - (1-p_1)(1-p_2)(1-p)],$$

其中,  $e$  表示调换损失.

故在不检测零配件、不检测成品及拆解顾客退还的不合格成品的条件下, 生产一个合格成品所需总成本  $C$  的均值为:

$$\begin{aligned} E(C) &= E(C_3) + E(C_4) + E(C_5) + E(C_6) \\ &= a_1 + a_2 + v + \left( b_1 + b_2 + \frac{v+e+s}{1-p} \right) [1 - (1-p_1)(1-p_2)(1-p)] + \frac{a_1+b_1}{1-p_1} p_1 + \frac{a_2+b_2}{1-p_2} p_2. \end{aligned}$$

### 2.3 决策编号 001~016 生产每个合格成品花销的期望表达式求解结果

对于编号 001~008 对应的拆解不合格成品的分析及分类思路与 2.2 同理; 对于编号 009~016 对应的情况, 在 2.1 中已求解出表达通式, 故决策编号 001~016 生产每个合格成品花销的期望表达式的求解结果见表 2.

表 2 16 种决策方案生成单件合格成品的总花销期望表达式

| 编号  | 生产 1 个合格成品总花销的期望表达式                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 001 | $E(C) = \frac{a_1+b_1}{1-p_1} + \frac{a_2+b_2}{1-p_2} + \frac{v+b}{1-p} + \frac{sp}{1-p}$                                                                   |
| 002 | $E(C) = \frac{a_1+b_1}{1-p_1} + \frac{a_2+b_2}{1-p_2} + \frac{v}{1-p} + \frac{(e+s)p}{1-p}$                                                                 |
| 003 | $E(C) = \frac{a_1+b_1}{1-p_1} + a_2 + v + b_3 + (p_2 + p - p_2 p) \left( b_2 + \frac{v+b+s}{1-p} \right) + p_2 \frac{a_2+b_2}{1-p_2}$                       |
| 004 | $E(C) = \frac{a_1+b_1}{1-p_1} + a_2 + v + (p_2 + p - p_2 p) \left( b_2 + \frac{v+e+s}{1-p} \right) + p_2 \frac{a_2+b_2}{1-p_2}$                             |
| 005 | $E(C) = \frac{a_2+b_2}{1-p_2} + a_1 + v + b + (p_1 + p - p_1 p) \left( b_1 + \frac{v+b+s}{1-p} \right) + p_1 \frac{a_1+b_1}{1-p_1}$                         |
| 006 | $E(C) = \frac{a_2+b_2}{1-p_2} + a_1 + v + (p_1 + p - p_1 p) \left( b_1 + \frac{v+e+s}{1-p} \right) + p_1 \frac{a_1+b_1}{1-p_1}$                             |
| 007 | $E(C) = a_1 + a_2 + v + b + \left( b_1 + b_2 + \frac{v+b+s}{1-p} \right) [1 - (1-p_1)(1-p_2)(1-p)] + p_1 \frac{a_1+b_1}{1-p_1} + p_2 \frac{a_2+b_2}{1-p_2}$ |
| 008 | $E(C) = a_1 + a_2 + v + \left( b_1 + b_2 + \frac{v+e+s}{1-p} \right) [1 - (1-p_1)(1-p_2)(1-p)] + p_1 \frac{a_1+b_1}{1-p_1} + p_2 \frac{a_2+b_2}{1-p_2}$     |
| 009 | $E(C) = \frac{\frac{a_1+b_1}{1-p_1} + \frac{a_2+b_2}{1-p_2} + v + b}{1-p}$                                                                                  |
| 010 | $E(C) = \frac{\frac{a_1+b_1}{1-p_1} + \frac{a_2+b_2}{1-p_2} + v}{1-p} + \frac{ep}{1-p}$                                                                     |
| 011 | $E(C) = \frac{\frac{a_1+b_1}{1-p_1} + a_2 + v + b}{1 - [p_2 + (1-p_2)p]}$                                                                                   |
| 012 | $E(C) = \frac{\frac{a_1+b_1}{1-p_1} + a_2 + v}{1 - [p_2 + (1-p_2)p]} + \frac{e[p_2 + (1-p_2)p]}{1 - [p_2 + (1-p_2)p]}$                                      |
| 013 | $E(C) = \frac{\frac{a_2+b_2}{1-p_2} + a_1 + v + b}{1 - [p_1 + (1-p_1)p]}$                                                                                   |

续表 2

| 编号  | 生产 1 个合格成品总花销的期望表达式                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 014 | $E(C) = \frac{\frac{a_2+b_2}{1-p_2}+a_1+v}{1-[p_1+(1-p_1)p]} + \frac{e[p_1+(1-p_1)p]}{1-[p_1+(1-p_1)p]}$ |
| 015 | $E(C) = \frac{a_1+a_2+v+b}{(1-p_1)(1-p_2)(1-p)}$                                                         |
| 016 | $E(C) = \frac{a_1+a_2+v}{(1-p_1)(1-p_2)(1-p)} + e\left(\frac{1}{(1-p_1)(1-p_2)(1-p)} - 1\right)$         |

## 2.4 具体情况对应决策方案的求解

在成品市场售价  $P$  为定值的情况下, 以利润  $V$  最大化作为决策依据, 又有利润 = 售价 - 成本, 故有:

$$\max E(V) = \max E(P - C) = \max (P - E(C)).$$

考虑以下 6 种情况下的决策方案选取(表 3).

表 3 6 种情况信息表

| 情况 | 零配件 1     |            |            | 零配件 2     |            |            | 成品        |            |            | 不合格成品      |            |            |
|----|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
|    | 次品率<br>/% | 购买单<br>价/元 | 检测成<br>本/元 | 次品率<br>/% | 购买单<br>价/元 | 检测成<br>本/元 | 次品率<br>/% | 装配成<br>本/元 | 检测成<br>本/元 | 市场售<br>价/元 | 调换损<br>失/元 | 拆解费<br>用/元 |
| 1  | 10        | 4          | 2          | 10        | 18         | 3          | 10        | 6          | 3          | 56         | 6          | 5          |
| 2  | 20        | 4          | 2          | 20        | 18         | 3          | 20        | 6          | 3          | 56         | 6          | 5          |
| 3  | 10        | 4          | 2          | 10        | 18         | 3          | 10        | 6          | 3          | 56         | 30         | 5          |
| 4  | 20        | 4          | 1          | 20        | 18         | 1          | 20        | 6          | 2          | 56         | 30         | 5          |
| 5  | 10        | 4          | 8          | 20        | 18         | 1          | 10        | 6          | 2          | 56         | 10         | 5          |
| 6  | 5         | 4          | 2          | 5         | 18         | 3          | 5         | 6          | 3          | 56         | 10         | 40         |

由于  $P$  及  $E(C)$  中各次品率、购买单价、装配成本、检测成本、调换损失和拆解费用在 6 种情况下的取值均已知, 所以可在 R 软件中分别对 6 种情况遍历 16 种决策方案对应的  $E(V)$  表达式, 筛选出 16 种决策方案对应结果中的最大值, 以每种情况下  $E(V)$  最大值相应的决策方案作为该情况的最终决策方案.  $E(V)$  遍历结果见表 4.

表 4 6 种情况 16 种决策方案对应的利润期望值表

| 决策编号 | 情况 1         | 情况 2         | 情况 3         | 情况 4         | 情况 5         | 情况 6         |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 001  | 15.44        | 9.75         | 15.44        | <b>14.75</b> | 9.47         | 16.00        |
| 002  | 18.11        | <b>12.00</b> | 15.44        | 9.75         | 10.58        | 18.63        |
| 003  | 16.47        | 8.87         | <b>16.47</b> | 12.79        | 7.59         | 16.26        |
| 004  | <b>18.84</b> | 10.52        | 13.77        | 2.19         | 7.10         | 18.54        |
| 005  | 15.66        | 8.23         | 15.66        | 12.79        | 14.65        | 15.36        |
| 006  | 18.03        | 9.88         | 12.96        | 2.19         | <b>14.96</b> | 17.64        |
| 007  | 16.43        | 7.27         | 16.43        | 11.09        | 11.66        | 15.51        |
| 008  | 18.53        | 8.44         | 11.30        | -3.99        | 10.54        | 17.46        |
| 009  | 12.67        | 2.56         | 12.67        | 8.50         | 5.91         | 16.61        |
| 010  | 15.33        | 4.81         | 12.67        | 3.50         | 7.02         | 19.24        |
| 011  | 14.44        | 2.09         | 14.44        | 5.61         | 1.37         | 19.09        |
| 012  | 16.73        | 3.40         | 11.10        | -8.14        | 0.26         | 21.33        |
| 013  | 11.14        | -5.33        | 11.14        | 0.14         | 11.86        | 17.10        |
| 014  | 13.44        | -4.02        | 7.81         | -13.61       | 11.99        | 19.35        |
| 015  | 13.48        | -4.55        | 13.48        | -2.60        | 9.70         | 19.84        |
| 016  | 15.36        | -4.41        | 6.44         | -27.28       | 7.36         | <b>21.68</b> |

表 4 中加粗数值表示每种情况下单件合格成品利润期望的最大值, 其对应的决策编号即为该情况下的最终决策方案。

以单件合格成品利润期望最大化为决策依据, 单件合格成品利润期望值为决策指标, 可整理每种情况最终决策方案, 如表 5 所示。

表 5 6 种情况最终决策方案及决策指标值表

| 情况 | 方案                                  | 决策指标终值/(元/件) |
|----|-------------------------------------|--------------|
| 1  | 检测零配件 1, 不检测零配件 2, 不检测成品, 拆解不合格成品   | 18.84        |
| 2  | 检测零配件 1, 检测零配件 2, 不检测成品, 拆解不合格成品    | 12.00        |
| 3  | 检测零配件 1, 不检测零配件 2, 检测成品, 拆解不合格成品    | 16.47        |
| 4  | 检测零配件 1, 检测零配件 2, 检测成品, 拆解不合格成品     | 14.75        |
| 5  | 不检测零配件 1, 检测零配件 2, 不检测成品, 拆解不合格成品   | 14.96        |
| 6  | 不检测零配件 1, 不检测零配件 2, 不检测成品, 不拆解不合格成品 | 21.68        |

### 3 模型拓展

#### 3.1 多零件、多工序的决策问题

将基础生产决策模型拓展至更复杂的情景. 考虑成品由  $m$  个半成品装配得到, 每个半成品由  $n_i (i=1, 2, \dots, m)$  个零件组成. 将零件装配半成品  $i$  的过程定义为工序 1- $i$ , 容易得知工序 1-1, 1-2,  $\dots$ , 1- $m$  相互独立, 将半成品装配为成品的过程定义为工序 2.

针对生产系统的复杂性, 为简化模型并确保可操作性, 提出以下假设.

首先, 假定在成品装配前对所有半成品进行强制性检测, 仅允许合格半成品进入最终装配环节. 通过拦截不合格半成品, 可显著减少无效装配成本与后期拆解损失, 有利于实际生产中的质量管理.

其次, 针对零配件检测策略, 假定半成品装配时对其组成零配件采取“全检或全不检”的统一策略, 该假设基于生产线标准化需求, 符合实际生产需要.

由于仅允许合格半成品进入最终装配环节, 可知工序 1 与工序 2 独立. 综上所述, 问题转化为对两个独立工序具体决策的模型建立问题.

显然, 工序 1- $i$  中只需决策是否检测零配件; 工序 2 中只需决策是否检测成品以及是否拆解不合格成品. 下面, 先给出工序 1- $i$  中的决策方案选取策略.

可类比基础生产决策模型 001 给出检测所有零配件的情况, 工序 1- $i$  的期望利润  $E(C_i)$  为

$$E(C_i) = \sum_{j=1}^{n_i} \frac{a_{ij} + b_{ij}}{1 - p_{ij}} + \frac{v_i + b_i}{1 - p_i} + \frac{s_i p_i}{1 - p_i}, \quad (2)$$

其中:  $a_{ij}, b_{ij}, p_{ij}$  依次表示工序 1- $i$  中 ( $i=1, 2, \dots, m$ ) 第  $j$  个零配件 ( $j=1, 2, \dots, n_i$ ) 的成本、检测成本和次品率;  $v_i$  为  $n_i$  个零件装配为半成品  $i$  的装配成本;  $s_i$  为半成品  $i$  的拆解成本;  $b_i$  为半成品  $i$  的检测成本;  $p_i$  为零件均合格但合成半成品为次品的概率.

可类比基础生产决策模型 007 给出不检测所有零配件的情况, 工序 1- $i$  的期望利润  $E(C_i)$  为

$$E(C_i) = \sum_{j=1}^{n_i} a_{ij} + v_i + b_i + \left( \sum_{j=1}^{n_i} b_{ij} + \frac{v_i + b_i + s_i}{1 - p_i} \right) [1 - (1 - p_i) \prod_{j=1}^{n_i} (1 - p_{ij})] + \sum_{j=1}^{n_i} p_{ij} \frac{a_{ij} + b_{ij}}{1 - p_{ij}}. \quad (3)$$

将具体数值代入式(2)和式(3), 比较两个期望利润大小, 做出工序 1- $i$  中是否检测零配件的决策.

工序 2 的决策方案选取分为如下步骤.

首先, 根据如下准则判断是否检测成品:

- ①如果成品次品率  $\times$  调换损失  $\geq$  成品检测成本, 则检测成品;
- ②如果成品次品率  $\times$  调换损失  $<$  成品检测成本, 则不检测成品.

可按如下方式直观理解上述判断方法. 次品率  $\times$  调换损失可以理解为: 如果不检测成品, 每给用

户一个成品需要支付的调换费用的期望, 如果这个期望大于检测成品, 就表明检测成品对于企业提升利润而言是有必要的。

其次, 决定是否拆解不合格成品。若确认检测成品, 则拓展基础生产决策模型 007 和 015 的表达式; 若确认不检测成品, 则拓展基础生产决策模型 008 和 016 的表达式, 则得到此工序中拆解和不拆解不合格成品的平均利润, 比较二者得到是否拆解不合格成品的决策, 从而完成全部决策过程。

下文将详细说明表达式的拓展方式。

若已确认不检测成品, 则类比基础生产决策模型 008 的表达式, 可以得到拆解不合格成品的平均利润。首先, 将 008 中两个零件改为  $m$  个零件, 对应工序 2 中的  $m$  个半成品, 得到表达式为

$$E(C) = \sum_{i=1}^m a_i + v + \left( \sum_{i=1}^m b_i + \frac{v+e+s}{1-p} \right) [1 - (1-p) \prod_{i=1}^m (1-p_i)] + \sum_{i=1}^m p_i \frac{a_i + b_i}{1-p_i}, \quad (4)$$

其中,  $a_i, b_i, p_i$  依次表示半成品  $i$  的生产成本 (即公式 (2) 或公式 (3) 计算出的最优成本)、检测成本和次品率。由于半成品一定合格, 故  $p_i = 0, i = 1, 2, \dots, m$ , 同时, 拆解后也无需再检测半成品是否合格。式 (4) 被修改为:

$$E(C) = \sum_{i=1}^m a_i + v + \frac{p(v+e+s)}{1-p}. \quad (5)$$

类比基础生产决策模型 016 的表达式可以得到不拆解不合格成品的平均利润, 代入  $p_i = 0 (i = 1, 2, \dots, m)$ , 得:

$$E(C) = \frac{\sum_{i=1}^m a_i + v + pe}{1-p}. \quad (6)$$

将具体数值代入式 (5) 和式 (6), 可以得到在不检测成品的条件下是否应当拆解不合格成品。

若已确认检测成品, 则类比基础生产决策模型 007 的表达式, 可以得到拆解不合格成品的平均利润为:

$$E(C) = \sum_{i=1}^m a_i + v + b + \frac{p(v+b+s)}{1-p}. \quad (7)$$

类比基础生产决策模型 015 的表达式可以得到不拆解不合格成品的平均利润, 表达式为:

$$E(C) = \frac{\sum_{i=1}^m a_i + v + b}{1-p}. \quad (8)$$

将具体数值代入式 (7) 和式 (8), 则可以得到在检测成品的条件下是否应当拆解不合格成品。

综上, 可以得到是否检测成品和是否拆解不合格成品的决策。例如,  $m = 3, n_1 = n_2 = 3, n_3 = 2$ , 且各个组成部分的次品率, 检测成本的信息如表 6 所示。

表 6 企业在生产中遇到的情况

| 零配件 | 次品率/% | 购买单价/元 | 检测成本/元 | 半成品 | 次品率/%  | 装配成本/元 | 检测成本/元 | 拆解费用/元 |
|-----|-------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|--------|
| 1   | 10    | 2      | 1      | 1   | 10     | 8      | 4      | 6      |
| 2   | 10    | 8      | 1      | 2   | 10     | 8      | 4      | 6      |
| 3   | 10    | 12     | 2      | 3   | 10     | 8      | 4      | 6      |
| 4   | 10    | 2      | 1      |     |        |        |        |        |
| 5   | 10    | 8      | 1      | 成品  | 10     | 8      | 6      | 10     |
| 6   | 10    | 12     | 2      |     |        |        |        |        |
| 7   | 10    | 8      | 1      |     | 市场售价/元 |        | 调换损失/元 |        |
| 8   | 10    | 12     | 2      | 成品  | 200    |        | 40     |        |

由式(2)计算出的  $E(C_1)=E(C_2)=42.89$ ,  $E(C_3)=39.56$ ; 由式(3)计算出的  $E(C_1)=E(C_2)=45.14$ ,  $E(C_3)=40.79$ . 因此, 半成品的最优方案是所有零配件均做检测, 生产成本分别是  $a_1=a_2=42.89$ ,  $a_3=39.56$ . 由式(5)一式(8)计算出的  $E(C)$  分别是 139.78、152.59、142.00 和 154.81, 最优方案是成品不做检测.

按照上述步骤得到的最优决策方案如表 7 所示.

表 7 最优决策方案

|       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 零配件 1 | 零配件 2 | 零配件 3 | 零配件 4 | 零配件 5 | 零配件 6 | 零配件 7 |
| 检测    | 检测    | 检测    | 检测    | 检测    | 检测    | 检测    |
| 零配件 8 | 半成品 1 | 半成品 2 | 半成品 3 | 成品    | 不合格成品 |       |
| 检测    | 检测    | 检测    | 检测    | 不检测   | 拆解    |       |

经计算, 在上述最优决策方案下, 每生产一件合格成品的期望利润为 60.22.

### 3.2 次品率未知情况下的解决方案设想

在上文中, 假设零配件、组装后的半成品和成品的次品率是已知的, 但在实际生产中, 真实的次品率并不知道, 在这种情况下, 可用抽样检测方案(第 1 节)得到的抽样数  $n$  和次品数  $k$  来估计次品率, 然后使用第 2 节或第 3 节的方法, 给出次品率估计值下的生产方案.

为表现估计可能存在的误差, 可以利用信仰推断法或者贝叶斯统计, 将次品率视为随机变量, 计算其服从的分布, 从而为企业做出更合理的决策.

### 参考文献

- [1]全国大学生数学建模竞赛组委会. 2024“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛赛题[EB/OL]. [2024-09-05]. [https://www.mcm.edu.cn/html\\_cn/node/a0c1fb5c31d43551f08cd8ad16870444.html](https://www.mcm.edu.cn/html_cn/node/a0c1fb5c31d43551f08cd8ad16870444.html).
- [2]陈希孺, 倪国熙. 数理统计学教程[M]. 北京: 中国科学技术大学出版社, 2009.

## Decision Optimization Design in Production Process

TANG Zixuan, CHEN Xinyu, YANG Yiting

(College of Statistics, Beijing Normal University, Beijing 100875, China)

**Abstract:** This paper proposes a decision optimization method based on hypothesis testing and cost-benefit analysis to address the impact of uncertainty in defect rates, increasing testing costs, and strategies for handling defective products on enterprise profit and production efficiency. A sampling inspection scheme is established using the power function, and a sample size selection criterion under different nominal value requirements is derived, balancing testing costs and defect rates. A production decision model is developed, covering various scenarios, and explicit expressions for expected costs under different testing, disassembly, and recycling strategies are provided. The optimal decision is selected with the goal of maximizing profit. Furthermore, this paper extends the model to accommodate complex production scenarios involving multiple parts and processes.

**Key words:** production decisions; sampling inspection; hypothesis testing; power function

### 作者简介

唐梓轩(2004—), 男, 北京师范大学统计学专业本科生.

陈欣雨(2003—), 女, 北京师范大学统计学专业本科生.

杨一汀(2004—), 女, 北京师范大学统计学专业本科生.